上 海 交 通 大 学 试 卷（A 卷）

（ 2016 至 2017 学年第一学期）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称：概率论与数理统计 成绩：_____

一、选择题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

1. 设 $X \sim \mathrm{N}(-1,\sigma^2)$ 且 $\mathrm{P}\{-3 \le X \le -1\} = 0.4$，则 $\mathrm{P}\{X \ge 1\}$ = （ ）。

（A） 0.1 （B） 0.2 （C） 0.3 （D）0.4

2. 设离散型随机变量 X 的分布列为

X	0	1	2
P	0.3	0.5	0.2

其分布函数为 $F(x)$, 则 $F(3)$ = （ ）。

（A） 0 （B） 0.3 （C） 0.8 （D）1

3. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 2x & x \in (0, A) \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$，则常数 A = （ ）。

（A） $\frac{1}{2}$ （B） $\frac{1}{4}$ （C） 1 （D）2

4. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是取自正态总体 $X \sim N(1,2)$ 的简单样本，令 $Y = k\left[\sum_{k=1}^{4} X_k - 4\right]^2$，

若使统计量 Y 服从 χ^2 分布，则 k 取多少及自由度为（ ）。

（A） $k = \sqrt{1/8}$ ，自由度为 4 （B） $k = 1/8$ ，自由度为 4

（C） $k = 1/8$，自由度为 1 （D） $k = \sqrt{1/8}$，自由度为 1

5. 设随机变量 X~N(0,1)，Y~N(1,4)，且相关系数 ρ=1，则（ ）。

（A） $\mathrm{P}\{Y = -2X - 1\} = 1$ （B） $\mathrm{P}\{Y = -2X + 1\} = 1$

（C） $\mathrm{P}\{Y = 2X + 1\} = 1$ （D） $\mathrm{P}\{Y = 2X - 1\} = 1$

6. 对于正态总体的数学期望 μ 进行假设检验，如果在显著性水平为 α=0.05 下接受原假设为 $H_0 : \mu \le \mu_0$，备选假设为 $H_1 : \mu > \mu_0$，那么在显著性水平为 α=0.01 下，（ ）。

（A）必接受 H_0 （B）必拒绝 H_0 ，接受 H_1

（C）可能接受也可能拒绝 H_0 （D）拒绝 H_0，可能接受也可能拒绝 H_1

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：

题号	1~6	7~12	13~16	17~20	总分
得分					
批阅人(流水阅卷教师签名处)					

二、 填空题（本大题共6小题，每小题3分，共18分）

7. 设随机事件 A、B 仅发生一个的概率为 0.1，且 $P(A)+P(B)=0.5$，则 A、B 至少有一个不发生的概率为 _____ 。

8. 已知随机变量 X 与 Y 是相互独立的，并且 X 服从参数为 λ 的指数分布，即 $X\sim \mathrm{E}(\lambda)$，$P\{\mathrm{Y}=-1\}=\frac{1}{4}, P\{\mathrm{Y}=1\}=\frac{3}{4}$，则 $P\{\mathrm{X}-\mathrm{Y}\le 1\}=$_____ 。

9. 设总体 X 的密度函数为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1} & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的简单样本，参数 θ 的矩估计量为_____ 。

10. 设随机变量 X 的方差为 2，根据切比雪夫不等式有估计 $P\{|X-EX|\ge 2\}\le$_____。

11. 设随机变量序列 $\{X_n, n\ge 1\}$ 相互独立，且都服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的 0-1 分布，即 $X_n\sim B(1,\frac{1}{2})$，$n\ge 1$。如果常数 C 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{C\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(X_{2i}-X_{2i-1})}{\sqrt{n}}\le x\right\}=\Phi(x)$，这里 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数，则 $C=$_____ 。

12. 已知编号为 1，2，3，4 的 4 个袋子中各有 3 个白球，2 个黑球，现从 1，2，3 号袋子中各随机地取一个球放入 4 号袋中，则 4 号袋中的白球数 X 的数学期望 $EX=$_____，方差 $DX=$_____ 。

三、计算与证明题（本大题共 8 小题，每小题 8 分，共 64 分）

13. 在套圈游戏中，甲、乙、丙三人每投一次套中的概率分别是 0.1，0.2，0.3。某游戏规定随机从这三人中选取一人，让其投圈 3 次，(1) 求套中一次的概率；(2) 如果套中了一次，问选取的套圈人是丙的概率是多少？

14. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，并分别服从 $(-a,0)$ 与 $(0,a)$ 上的均匀分布，这里 $a>0$，即 $X\sim U(-a,0)$，$Y\sim U(0,a)$，求 $X+Y$ 的密度函数。

15. 设随机变量 X 的密度函数为

$$f_X(x)=\begin{cases}2e^{-2x} & x>0\\ 0 & x\le 0\end{cases},$$

而且当随机变量 X 取定的条件下，Y 条件密度函数为

$$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}e^{-(y-x)} & x<y\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

（1）求条件概率 $P(Y>2|X=1)$，并说明 X 和 Y 是否相互独立？；

（2）求 $P(X+Y<2)$。

16. 从大批彩色显像管中随机抽取 100 只，算得其平均寿命为 10000 小时，可以认为显像管的寿命服从正态分布。已知标准差σ=40 小时，试求

(1) 显像管平均寿命μ 的置信度为 0.99 的置信区间；

(2) 若显像管的平均寿命超过 10100 小时被认为合格，试在显著性水平α=0.005 下检验这批显像管是否合格？ （注：$\Phi(2.576)=0.995,\ \Phi(2.33)=0.99$）

17. 假设市场上出售的某种商品，每日的价格变化是一个随机变量，如果用 Y_n 表示第 n 天商品的价格，则有

$$Y_n = Y_{n-1} + X_n, (n \geq 1)$$

其中 Y_0 为初始价格，$X_1, X_2, \cdots$ 为独立同分布随机变量，$EX_n = 0, DX_n = 1$。假设最初价格为 a 元，那么第 10 周后（即在第 71 天），该商品的价格在 $(a-10)$ 与 $(a+10)$（单位：元）之间的概率是多少？(用中心极限定理估计)

（注：$\Phi(1.2) = 0.8849$，$\Phi(1.960) = 0.975$，$\Phi(1.645) = 0.950$）

18. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自对数正态分布总体 X 的简单样本，即 $\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$-\infty < \mu < +\infty, 0 < \sigma < +\infty$。

（1）求 X 的期望 EX 和方差 DX；

（2）求 X 的期望 EX 和方差 DX 的极大似然估计。

19. 设总体 X 服从区间 $[0,\theta]$ 上的均匀分布，即 $X\sim U[0,\theta]$，其中参数 θ 未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是取自该总体的简单样本，$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i, X_{(n)}=\max(X_1,X_2,\cdots,X_n)$，

（1）求 a, b，使得 $\hat{\theta}_1=a\bar{X}$，$\hat{\theta}_2=bX_{(n)}$ 是参数 θ 的无偏估计量；

（2）请比较（1）中所得两个无偏估计的有效性。

20. 若随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 是连续函数、而且严格单调上升的，因此其反函数存在、并且记此反函数为 $F^{-1}(x)$（即 $F^{-1}(F(x))=x$）。试证明

（1）随机变量 $F(X)$ 服从区间（0，1）上的均匀分布，即 $F(X)\sim U(0,1)$；

（2）若随机变量 $R\sim U(0,1)$，则随机变量 $F^{-1}(R)$ 的分布函数为上述 $F(x)$。

上 海 交 通 大 学 试 卷（A 卷）

（ 2015 至 2016 学年 第二学期 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 概率论与数理统计 成绩 _____

一、单项选择题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

1.【 】设事件 A,B,C 满足 $B\subset A, B\subset C, P(A)=0.8, P(AC)=0.6, P(A-B)=0.5$，

则 $P(A\bar{B}C)$=

（A）0.1 ； （B）0.2； （C）0.3； （D）0.4 。

2.【 】设 n 个元件的可靠度都是 p，且相互独立，将它们串联起来，则系统的可靠度是

（A）$(1-p)^n$； （B）p^n； （C）$1-(1-p)^n$； （D）$1-p^n$。

3.【 】 设 X,Y 的独立同分布，且它们方差都存在；记 $\xi=X-Y, \eta=X+Y$，则 ξ 与 η

（A）相互独立； （B）不相互独立； （C）相关系数为 0； （D）相关系数不为 0.

4.【 】设随机变量 $(X,Y)\sim N(1,4;2,9;1)$，则 $D(2X-Y)$ 等于

（A）49； （B）13； （C） 1； （D）-1。

5. 【 】设随机变量 X 和 Y 均服从标准正态分布，则下列判断正确的是

（A） $X+Y$ 服从正态分布； （B） X^2+Y^2 服从 χ^2 分布；

（C） X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 分布； （D） $\dfrac{X^2}{Y^2}$ 服从 F 分布。

6. 【 】设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，且 σ^2 未知，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为

（A） $(\bar{X}\pm\dfrac{S}{\sqrt{n}}t_{0.025})$； （B）$(\bar{X}\pm\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}t_{0.025})$ ；

（C） $(\bar{X}\pm\dfrac{S}{\sqrt{n}}u_{0.025})$ ； （D） $(\bar{X}\pm\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.025})$。

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：_____

题号	1~6	7~12	13~16	17~20	
得分					
批阅人(流水阅卷教师签名处)					

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

7. 设二维随机变量的概率分布如下：

(X, Y)	(-1, 0)	(-1, 1)	(0, 0)	(0, 1)	(0, 2)	(1, 0)	(1, 1)
P	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$

$F(x,y)$ 为 (X,Y) 的联合分布函数，$F_X(x), F_Y(y)$ 分别为 X，Y 的边缘分布函数。则

$F(1,1) =$ _____，$F_X(0) =$ _____，$F_Y(1) =$ _____。

8. 设随机变量 $X \sim b(1,p)$，X 取 1 的概率是它取 0 的概率的两倍，则 X 的分布函数为 _____。

9. 设随机变量 X、Y 服从的分布分别为 $X \sim p(\lambda_1)$、$Y \sim p(\lambda_2)$，且它们相互独立，请写出 $X+Y$ 分布律_____。

10. 设 $(X_1, X_2, \cdots X_n)$ 为取自总体 X 的样本，EX, DX 都存在，则 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$ 依概率收敛于 _____。

11. 设 $X \sim N(0,1)$，则 $|X|$ 的密度函数为 _____。

12. 设 X, Y 相互独立，并且都服从二项分布 $B(2, 0.3)$，求关于 x 的方程 $x^2 + 2x + X + Y = 0$ 有实根的概率 _____。

本试卷所需查表数据：

$\Phi(1.65) = 0.95,\quad t_{0.025}(34) = 2.032,$

$\Phi(1.96) = 0.975,\quad t_{0.05}(34) = 1.6909,\quad \chi_{0.025}^{2}(34) = 51.966,\quad \chi_{0.975}^{2}(34) = 19.806$

三、 计算与证明题（本大题共 8 小题，每小题 8 分，共 64 分）

13. 设一台机床工作状态只有良好和发生故障两种状态，当工作状态良好时，产品的合格率是 99%；而发生故障时，产品的合格率是 50% 。设每次新开机时机床处于良好状态的概率是 95%，如果新开机后生产的第一件产品是合格品，求机床处于良好状态的概率。

14. 设二维随机向量(X,Y)的联合密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}6x, & 0<x<y<1;\\ 0, & otherwise.\end{cases}$

（1）求边缘密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$；

（2）求条件密度函数 $f_{Y|X}(y\,|\,x=\frac{1}{3})$ 和条件概率 $P(Y<\frac{1}{2}\,|\,x=\frac{1}{3})$。

15．设二维随机变量(X,Y)的联合概率密度函数为:

$$f(x,y)=\begin{cases}k(x+y), & 0<x<2,0<y<2;\\ 0, & otherwise.\end{cases}$$

（1）求常数 k；

（2）设$M=\max(X,Y),N=\min(X,Y)$，分别求M和N的分布函数$F_M(z)$和$F_N(z)$。

16. 设随机变量X，Y是相互独立，并且X服从$(0,1)$上的均匀分布，即$X\sim U(0,1)$；Y服从参数为4的指数分布，即$Y\sim E(4)$。求（1）$E\left[(X+Y)^2\right]$；（2）$P(X+Y\le 1)$。

17.设 X 的密度函数是 $f(x,\theta)=\frac{1}{2\theta}e^{-\frac{|x|}{\theta}},-\infty<x<\infty$，其中 $\theta>0$ 为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为取自总体 X 的样本。（1）求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$；（2）求 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_2$。

18. 独立地测量一个物理量, 记每次测量的结果为 $X=\mu+\varepsilon$，其中 μ 是物理量的真值, ε 是测量产生的随机误差, 且已知每次测量产生的随机误差都服从 $(-1,1)$ 上的均匀分布, 如果取 n 次测量结果的算术平均值 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 作为真值 μ 的近似值， 求：

(1) 当 $n=36$ 时, 试用切比雪夫不等式估计 $\left|\overline{X}-\mu\right|<\frac{1}{6}$ 的概率；

(2) 试用中心极限定理判断, 若要求 $\left|\overline{X}-\mu\right|<\frac{1}{6}$ 的概率大于 95%，则至少应进行多少次测量?

19. 设某年某校研究生入学体能测试中男生体重指标服从正态分布, 现从中取出 35 位男生, 算得平均体重为 66.5kg, 样本方差为 225；问从这个样本的结果，（显著性水平 $\alpha = 0.05$）

（1）是否可以认为该年度入学的男研究生平均体重显著偏低于 71kg？

（2）是否可以认为该年度入学的男研究生体重的标准差为 16 ？

20. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为取自正态总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的样本， $M_1 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$， $M_2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$ 。

证明：（1） nM_1^2 与 M_2 都是 σ^2 的无偏估计；（2） M_2 是比 nM_1^2 更有效的估计。

上 海 交 通 大 学 试 卷（A 卷）

（ 2015 至 2016 学年第一学期）

班级号_____ 学号_____ 姓名_____

课程名称：概率论与数理统计 成绩_____

一、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

1. 设总体 X 服从区间 (a,b) 上的均匀分布，即 $X\sim U(a,b)$，其中参数 a,b 都未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是取自该总体的简单样本，则参数 a,b 的极大似然估计量分别为 $\hat{a}=$_____，和 $\hat{b}=$_____。

2. 设 $F(x,y)$ 为随机变量 (X,Y) 的联合分布函数，已知 $P(X>0,Y>0)=0.38$，$P(X>0)=0.5$，$P(Y>0)=0.6$，则 $F(0,0)=$_____。

3. 设总体 X 的分布列为 $P(X=k)=\frac{1}{4}$，$k=0,1,2,3$。若 X_1,X_2,X_3 为来自该总体的样本，$N=\min(X_1,X_2,X_3)$，$M=\max(X_1,X_2,X_3)$，则 $P(MN=1)=$_____。

4. 设二维正态随机变量 $(X,Y)\sim N(1,4;1,4;0.6)$，$U=X-2Y$，$V=3X+2Y$，则 $\mathrm{cov}(U,V)=$_____。

5. 设 X_1,X_2,X_3,X_4 是来自正态总体 N(0, 9)的简单样本，$a=$_____，和 $b=$_____ 时，$Y=\frac{(X_1+2X_2)^2}{a}+\frac{(2X_3-3X_4)^2}{b}$ 服从 χ^2 分布。

6. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{3}{2}x^2 & -1<x<1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$，则 $Y=X^2$ 的密度函数为_____。

二、选择题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

7. 设随机变量 X 服从泊松分布，且 $P(X=1)=P(X=2)$，则 $E(X+1)^2$ 为（ ）。

（A）8； （B）9； （C）11； （D）12。

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：

题号	1~6	7~12	13~16	17~20	**总分**
得分					
批阅人(流水阅卷教师签名处)					

8．设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单样本，其中 μ 未知。σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的单侧置信区间为 $(-\infty, \hat{\sigma}^2)$，则单侧置信上限 $\hat{\sigma}^2$ 估计量应为（　　）。

(A) $\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}{\chi_{\alpha}^2(n)}$；　　(B) $\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n)}$；

(C) $\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}{\chi_{\alpha}^2(n-1)}$；　　(D) $\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}$。

9. 设 X_1, X_2, X_3 是独立同分布的随机变量，数学期望、方差都存在，下面正确的有哪些为（可多选）（　　）。

(A) $D(X_1+X_2+X_3)=D(3X_1)=9D(X_1)$；　　(B) $D(X_1+X_2+X_3)=3D(X_1)$；

(C) $E(X_1+X_2+X_3)=3E(X_1)$；　　(D) $X_1=X_2=X_3$。

10. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_{n+m}$ 是来自正态总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的简单样本，随机变量

$$Y=\frac{m\sum_{i=1}^{n}(X_i^2)}{n\sum_{j=1}^{m}(X_{n+j}^2)}$$ 服从的分布为（　　）。

(A) $\chi^2(1)$；　(B) F(n-1, m-1)；　(C) F(n, m)；　(D) $\chi^2(n)$。

11. 设 A 与 B 为互不相容的事件，且 $P(A)>0, P(B)>0$，则下列各式中正确的是（　　）。

(A) $P(\overline{B}\,|\,A)=0$；　　(B) $P(A\cap\overline{B})=P(A)$；

(C) $P(\overline{A}\cap B)=0$；　　(D) $P(A\cap B)=P(A)P(B)$。

12. 设 X 的密度函数为 $f(x)=\dfrac{1}{2}e^{-|x-3|}$，$-\infty<x+\infty$，且 c 满足 $P(X>c)=P(X\le c)$，则 c 等于（　　）。

（A）1/3；　　（B）3；　　（C）1/2；　　（D）2。

三、计算与证明题（本大题共 8 小题，每小题 8 分，共 64 分）

13. 某制造厂的产品是由 B1，B2 和 B3 三台机器所生产，其中 B1，B2 和 B3 所生产的产品份额分别为 20%，35%和 45%，据以往的经验知这三台机器生产出的产品的次品率分别为 25%，10%和 20%，现从该厂生产的产品中随机的抽查三件，

（1）请给出这三件产品中次品数的分布律；

（2）如果这三件产品都是次品，其中恰有一件是由 B3 所生产的概率是多少？

14. 设随机变量 X、Y 相互独立同分布，其密度函数都为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{10}{x^2}, & x>10;\\ 0, & \text{其它。}\end{cases}$$

（1）求 X 分布函数 $F_X(x)$；

（2） 求随机变量 $Z=\dfrac{X}{Y}$ 的概率密度函数。

15. 假设一个人数学能力测试的分数 X 是 0 和 1 之间的一个数字，音乐天赋测试分数也是在 0 和 1 之间一个数字。并且假设，美国的大学生群体，分数 X 和 Y 的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2}{5}(2x+3y), & 0\le x\le 1, 0\le y\le 1;\\ 0 \quad , \text{ 其它.}\end{cases}$$

（1） 大学生群体数学能力测试分数大于 0.8 的概率是多少？

（2） Y 取何值时，X 有条件密度函数，并给出条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$；

（3） 如果大学生的音乐天赋的测试分数为 0.3 时，数学能力测试分数介于 0.6 到 0.8 之间的概率是多少？

16. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的简单样本，该总体的密度函数为

$$f(x;\beta)=\begin{cases}\dfrac{2}{\beta^2}(\beta-x), & 0<x<\beta;\\ 0, \quad \text{其它.}\end{cases}$$

（1） 求未知参数 β 的矩估计量 $\hat{\beta}$，并判断其无偏性；

（2） 证明 $\hat{\beta}$ 是 β 的一致估计量。

17. 设“概率统计”某次考试的学生成绩服从正态分布，从中随机抽取 36 位考生的成绩，算得平均成绩为 71.5 分，标准差为 15 分。问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，

（1）能否认为这次考试全体考生的平均成绩显著偏小于 75 分；

（2）能否认为标准差为 14 分。

$$t_{0.05}(35) = 1.69, \quad t_{0.025}(35) = 2.03, \quad t_{0.05}(36) = 1.68, \quad t_{0.025}(36) = 2.02$$

$$\chi^2_{0.05}(35) = 49.8, \quad \chi^2_{0.025}(35) = 53.2, \quad \chi^2_{0.95}(35) = 22.46, \quad \chi^2_{0.975}(35) = 20.57$$

18. 某物理学家通过他的设备对体重为 μ 的人群的体重做了 n 次独立的测量，他知道他的设备的局限性使得这种测量的标准差为 σ，$\overline{X}$ 表示物理学家 n 次测量值的平均值。

（1）用 Chebyshev 不等式估计，测量次数 n 至少为多少才能满足不等式 $P(|\overline{X} - \mu| < \frac{\sigma}{4}) \geq 0.99$；

（2）用中心极限定理估计，至少测量多少次才能使得（1）中的不等式成立。

$\Phi(2.575) = 0.995, \quad \Phi(1.960) = 0.975, \quad \Phi(1.645) = 0.950$。

19. 一个商店每周四进货，以备周五、周六和周日 3 天销售，根据多周的统计，这三天的销售件数 X,Y,Z 相互独立，其分布为

X	9	10	11		Y	13	14	15		Z	17	18	19
p	0.3	0.5	0.2		p	0.3	0.6	0.1		p	0.1	0.8	0.1

（1）求这三天销售件数总和的的平均销售量；

（2）如果进货 44 件，求 44 件不够卖的概率；

（3）如果进货 40 件，求 40 件不够卖的概率。

20 （1）请叙述以概率收敛的定义；

（2）假设随机变量 $X_1,X_2,\cdots X_n$ 都服从正态分布 N(0, 100)；并且当 $|j-i|\geq 2$ 时，X_i 与 X_j 相互独立，$Y_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，请证明随机变量序列 $\{Y_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 以概率收敛到 0。

上 海 交 通 大 学 试 卷（A 卷）

（2014 至 2015 学年第二学期）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称：概率论与数理统计 成绩 _____

注：(1) 本试卷所需数据附于题后；(2) 题目难易不分前后。

一、单项选择题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

1. X, Y 为相互独立、具有相同分布的连续型随机变量，则 （ ）

(A) $X=Y$；　(B) $P(X=Y)=0$；

(C) $P(X=Y)=1$；　(D) $P(X=Y)=\frac{1}{2}$。

2. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n, n>3$ 是来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的一个简单随机样本，下列关于未知参数 μ 的无偏估计量中最有效的估计量是 （ ）

(A) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$；　(B) $\frac{1}{2}X_1+\frac{1}{2}X_2$；

(C) $\frac{1}{6}X_1+\frac{1}{6}X_2+\frac{2}{3}X_3$　(D) $\frac{1}{3}X_1+\frac{1}{3}X_2+\frac{1}{3}X_3$。

3. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_{23}$ 是来自正态总体 $N(\mu,1)$ 的一个简单随机样本，$\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值与样本方差，则 （ ）

(A) $\bar{X}\sim N(0,1)$；　(B) $\sum_{i=1}^{23}(X_i-\mu)^2\sim\chi^2(22)$；

(C) $\sum_{i=1}^{23}(X_i-\bar{X})^2\sim\chi^2(22)$；　(D) $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{22}}\sim t(22)$。

4. 设随机变量 X 的密度函数为偶函数，分布函数为 $F(x)$，现有以下四个结论：

① $F(x)=F(-x)$；② $F(-x)=1-F(x)$；③ $P(|X|\le x)=2F(x)-1$；④ $F(0)=\frac{1}{2}$，

其中正确的个数为 （ ）

(A) 1；　(B) 2；　(C) 3；　(D) 4。

我承诺，我将严格遵守考试纪律。
承诺人：_____

题号	1~6	7~12	13~16	17~20	
得分					
批阅人(流水阅卷教师签名处)					

5. 设(X,Y)服从单位圆内的均匀分布，现有以下四个结论：①X,Y不相关；②X,Y相互独立；③$D(X-Y)=D(X)-D(Y)$；④$E\{XY\}=E(X)E(Y)$。则上述结论中正确的为 （ ）
(A) ①②③； (B) ①③④； (C) ①②③④； (D) ①④。

6. 在H_0为原假设，H_1为备选假设的假设检验中，若显著性水平为α=0.05，则 （ ）

(A) $P(\text{接受}H_0 \mid H_0\text{成立}) \le 0.05$; (B) $P(\text{接受}H_1 \mid H_0\text{成立}) \le 0.05$;
(C) $P(\text{接受}H_1 \mid H_1\text{成立}) \le 0.05$; (D) $P(\text{接受}H_0 \mid H_1\text{成立}) \le 0.05$.

二、填空题（本大题共6小题，每小题3分，共18分）

7. 已知$P(A)=0.3$，$P(B-A)=0.5$，则$P(\overline{B} \mid \overline{A})=$_____.

8. 设随机变量X服从[-1, 1]上的均匀分布，则$Y=X^2$的密度函数为 _____.

9. 设随机变量X服从参数为λ的泊松分布。且$E[(X-2)(X-3)]=2$，则$\lambda=$ _____.

10. 设某总体X服从参数为p的（0-1）分布，$(X_1,X_2,\cdots,X_{16})$是来自该总体的简单随机样本，则

$P(\sum_{i=1}^{16} X_i = 5)=$ _____.（请用p表示）

11. 设X,Y为相互独立的正态总体，$X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$Y \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_m$和$Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$分别取自总体X和Y的简单随机样本，$\overline{X},\overline{Y}$分别为$X$和$Y$样本均值，$S_X^2,S_Y^2$分别为$X$和$Y$样本方差.

当$c=$ _____时，统计量$c\dfrac{(\overline{X}-\overline{Y})^2}{S_X^2}$服从F分布，自由度为 _____.

12. 一批铜丝中，随机抽取9根，测得抗拉强度的样本均值为625，样本方差为12.1，假定抗拉强度服从$N(\mu,\sigma^2)$，给定置信度为95%，则σ^2的置信区间为 _____.

三、计算与证明题（本大题共 8 小题，每小题 8 分，共 64 分）

13. 连续做某种试验，每次只有成功和失败两个结果。第一次成功的概率为 0.5，并且对于任意自然数 k 都有，当 k 次成功时，第 k+1 次成功的概率为 0.6；当第 k 次失败时，第 k+1 次失败的概率为 0.1，求：(1) 第 3 次试验成功的概率；(2) 已知第 3 次成功的条件下，第 2 次成功的条件概率。

14. 设二维随机向量 (X,Y) 的联合密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}8xy, & 0<y<1, 0<x<y;\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ (1) 求边缘密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$；(2) 求 $P\left\{Y\le\frac{1}{2}\middle|X=\frac{1}{4}\right\}$。

15. 设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y):x>0,\ y>0,\ x+y<1\}$ 内均匀分布，求随机变量 $U=\max\{X,Y\}$ 与 $V=\min\{X,Y\}$ 的分布函数。

16. 某商店出售某种贵重商品，每周销售量（单位：件）如下：

X	0	1	2
P	0.2	0.6	0.2

假定每周销售量独立同分布。（1）用 Chebyshev 不等式估计一年（按照 52 周算）的累积销售量在 42 到 62 之间的概率；（2）用中心极限定理估计一年累积销售量在 42 到 62 之间的概率。

17. 设二维随机向量(X,Y)的联合分布函数为$F(x,y)=\begin{cases}0, & x\le 0,\text{或}\ y<0,\\ \frac{1}{2}(1-e^{-x}), & x>0,0\le y<1,\\ 1-e^{-x}, & x>0,y\ge 1.\end{cases}$（1）求$X$和$Y$的边缘分布函数，并判断$X$和$Y$的独立性；（2）计算$P\{X+Y\le 2\}$。

18. 设总体X的分布密度为$f(x;\theta)=\frac{1}{2\theta}e^{-\frac{1}{\theta}|x|}$，$x\in(-\infty,+\infty)$，其中$\theta>0$为未知参数，求（1）$\theta$的矩估计量$\hat{\theta}_1$，（2）$\theta$的极大似然估计量$\hat{\theta}_2$。

19. 上海老闵行地区楼市去年5月份均价为19400元/平米，今年5月，选了36套二手房的成交价格数据，算得样本均值为20100元，样本方差为195600，假定总体服从正态分布。问相比去年5月，该地区房价上涨是否显著？（取显著性水平$\alpha=0.05$）

20. 设$\{X_k;\ k=0,1,2,...\}$为独立同分布的随机变量序列，且$E(X_k)=\mu, DX_k=\sigma^2$，$a,b$为常数，$Y_k=aX_k+bX_{k-1}$，$k=1,2,3,...$。（1）计算：$D(Y_1+Y_2+Y_3)$；（2）证明：$\left\{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}Y_k;\ n=1,2,...\right\}$依概率收敛于$(a+b)\mu$。

$\Phi(2.19)=0.986$，$\Phi(2.10)=0.982$，$\Phi(2.00)=0.977$，$\Phi(1.96)=0.975$

$t_{0.05}(35)=1.69$，$t_{0.05}(36)=1.68$，$t_{0.025}(35)=2.03$，$t_{0.025}(36)=2.028$

$\chi^2_{0.975}(8)=2.18$，$\chi^2_{0.025}(8)=17.535$，$\chi^2_{0.975}(9)=2.70$，$\chi^2_{0.025}(9)=19.023$